

アジャイルワーク 1 レポート

千葉工業大学
情報変革科学部 情報工学科

班 番 号 グループ 1

学生番号 25G1026

氏 名 大菅 海兎

1. 統合課題

1 はじめに

本統合課題では，ワーク A，B，C で作成した回路やプログラムを組み合わせ，脈拍測定器具を完成させることが目的である．ワーク A の回路は，脈波を検出する役割を持つ．ワーク B のプログラムは，脈波から脈拍を推定する役割をもつ．ワーク C のプログラムは，Arduino から無線でのデータの取得と，脈拍の表示の役割を持つ．これらの機能を組み合わせることにより，脈拍測定器具を完成させられる．

2 方法

本ワークでは，ワーク A，B，C で作成した回路やプログラムを組み合わせる．ワーク A で作成した回路を Arduino の A0 ピンに接続し，アナログ値を読み取る．ワーク B で作成したプログラムを Arduino に書き込み，脈拍の計算を行う．さらに，ワーク C で作成したプログラムを Arduino に書き込み，Arduino と無線で通信を行い，データを取得できるようにする．これにより，PC に脈拍データを送信することができる．本ワークで利用した装置の仕様は表 1.1 に示す．また，実装例を図 1.1 に示す．

表 1.1: 本ワークで利用した装置の仕様

装置名	仕様	数量
マイコンボード	Arduino Uno R4 WiFi	1
PC	MacBook Air M4	1
脈拍計	RS-E1442	1
9V 電池	6LR61Y	1
炭素皮膜抵抗	350 Ω	1
炭素皮膜抵抗	3.3k Ω	1
炭素皮膜抵抗	33k Ω	4
炭素皮膜抵抗	1M Ω	1
炭素皮膜抵抗	100k Ω	3
積層セラミックコンデンサ	10 μF	2
積層セラミックコンデンサ	0.01 μF	1
積層セラミックコンデンサ	0.1 μF	1
オペアンプ	LM358N	1
フォトリフレクタ	LBR-127HLD	1
ブレッドボード	165401020E	1
ジャンパーワイヤー	165012000E	複数

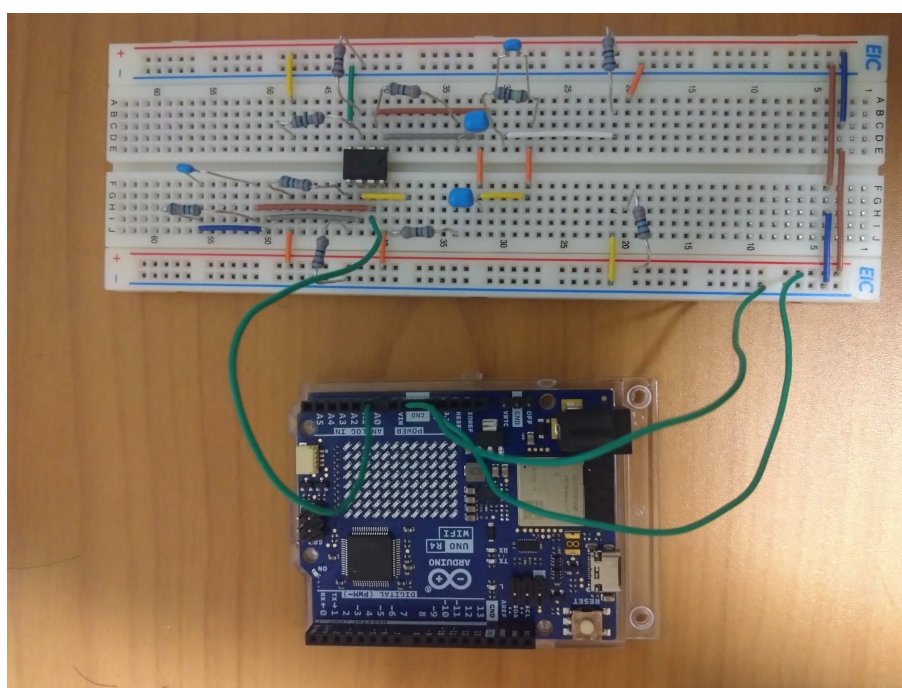


図 1.1: 脈拍測定器具の実装例

図 1.1 のように、開発を行なった器具の精度を評価するために、市販の脈拍計と比較を

行う。そのため、開発器具と市販品の両方の記録を同時に取得する。開発した器具では、フォトリフレクタに右手の人差し指を置き、10回の脈拍を記録し、その平均を求める。市販品では、左手の人差し指で脈拍の測定を行う。開発器具でのデータ取得が終了した時点の脈拍値を記録する。この工程を最低10回以上行う。記録の取得をしている様子を、図1.2に示す。1回の試行の中で得られた開発器具の脈拍値の推移はリアルタイムでPCに表示される。

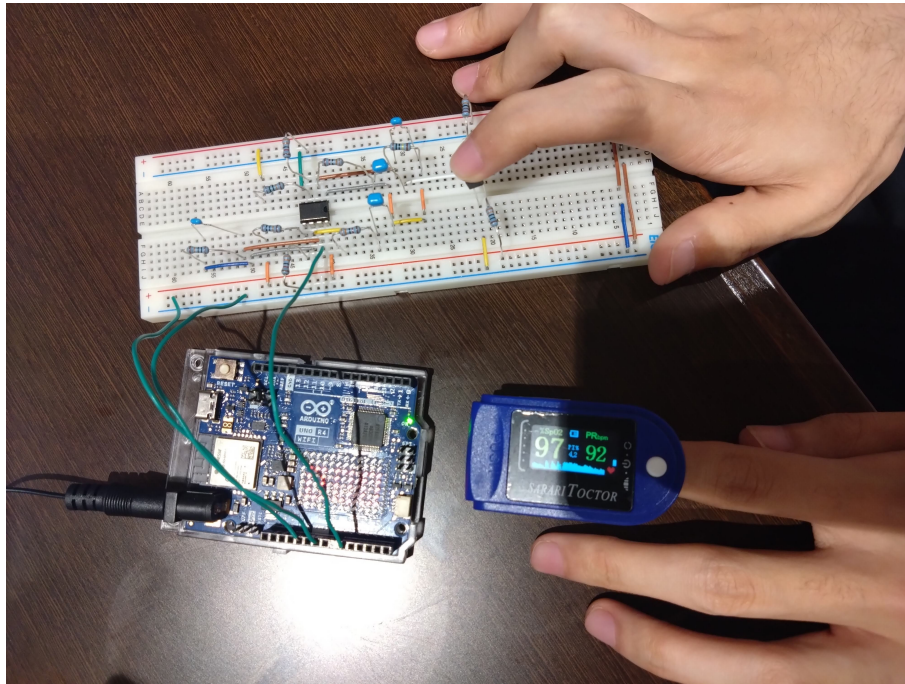


図 1.2: 脈拍測定の様子

比較評価の方法として、Bland-Altman 分析という手段を用いる。Bland-Altman 分析では、開発した器具と、市販品の測定値の差と平均をプロットすることで、系統誤差の有無を視覚的に確認する [1]。この系統誤差が少ないのであれば、点がグラフにばらついて分布する。系統誤差が少ないことが確認できれば、両製品に機能的な差がなく、同等の効果が期待できることが確認できる。また、Bland-Altman 分析では、正規分布に従うことを仮定し、分析を行う。この分析には、二つの測定値の平均差と標準偏差を用いる。この2つのデータを用いて、95 %信頼区間を算出する。この信頼区間は、2つの測定方法の平均差がこの区間内に95 %の確率で収まることを示す。本課題では、分析は、Pythonを利用して計算を行い、散布図に表現する。

3 結果

統合課題では、開発した脈拍測定器具と市販の脈拍計の両製品で脈拍を測定し、Bland-Altman 分析を行った。開発した器具で得られた1回の試行データを図1.3に示す。デー

タは、10回分を利用する。取得した脈拍値のデータを表 1.2 と表 1.3 に示す。

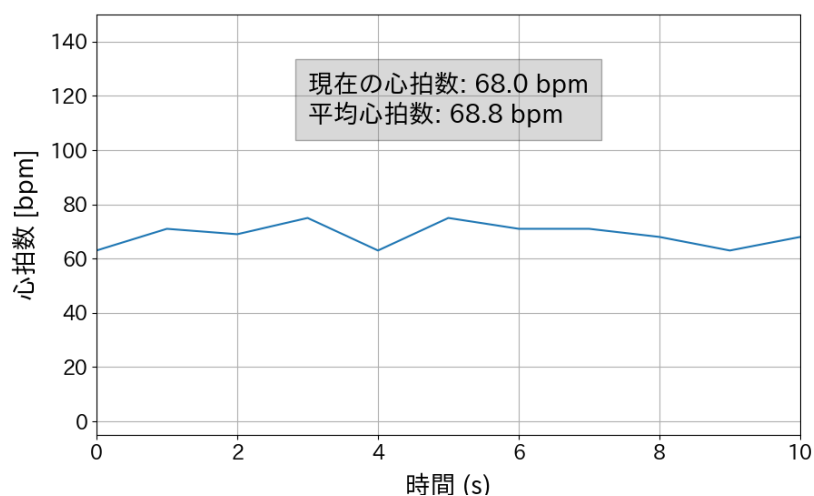


図 1.3: 開発器具で得られた 1 回の試行データ

表 1.2: 開発器具で取得した脈拍値のデータ

試行回数	開発器具の脈拍値 (bpm)	平均脈拍値 (bpm)
1	88.0, 88.0, 83.0, 76.0, 78.0, 81.0, 85.0, 88.0, 93.0, 81.0, 81.0	83.8
2	65.0, 71.0, 88.0, 68.0, 65.0, 76.0, 78.0, 73.0, 63.0, 81.0, 77.0	73.2
3	63.0, 71.0, 69.0, 75.0, 63.0, 75.0, 71.0, 71.0, 68.0, 63.0, 68.0	68.8
4	68.0, 60.0, 88.0, 73.0, 73.0, 68.0, 71.0, 66.0, 58.0, 69.0, 73.0	69.7
5	88.0, 96.0, 78.0, 61.0, 77.0, 77.0, 88.0, 88.0, 61.0, 88.0, 68.0	79.1
6	75.0, 88.0, 61.0, 81.0, 73.0, 77.0, 77.0, 88.0, 88.0, 93.0, 88.0	80.8
7	65.0, 88.0, 90.0, 88.0, 93.0, 93.0, 100.0, 83.0, 83.0, 90.0, 85.0	87.1
8	96.0, 96.0, 88.0, 83.0, 96.0, 100.0, 96.0, 63.0, 93.0, 83.0, 75.0	88.1
9	71.0, 75.0, 75.0, 83.0, 81.0, 88.0, 76.0, 88.0, 83.0, 78.0, 88.0	80.5
10	90.0, 81.0, 83.0, 76.0, 81.0, 88.0, 81.0, 75.0, 78.0, 73.0, 81.0	80.6

表 1.3: 開発器具と市販品で取得した脈拍値のデータ

試行回数	平均脈拍値 (bpm)	市販品の脈拍値 (bpm)
1	83.8	84
2	73.2	80
3	68.8	68
4	69.7	71
5	79.1	83
6	80.8	86
7	87.1	80
8	88.1	87
9	80.5	81
10	80.6	81

この表 1.3 のデータを用いて、Bland-Altman 分析を行った。その結果を図 1.4 に示す。今回のデータから、平均差が 0.93 bpm であり、95 %信頼区間が 0.93 ± 7.18 bpm であることが分かった。

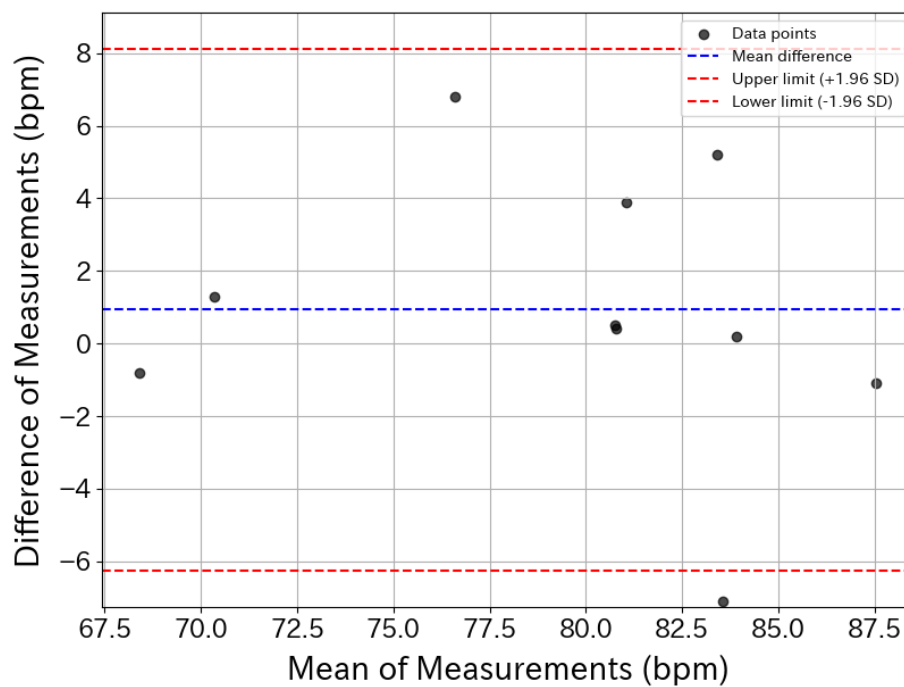


図 1.4: Bland-Altman 分析の結果

4 考察

4.1 開発した脈拍計の信頼性

Bland-Altman 分析の結果から、開発した脈拍測定器具と市販の脈拍計の間には、平均差が 0.93 bpm であることが分かった。このことから、開発器具は市販品に比べて、平均して 0.93 bpm 高い値を示す傾向があることが分かる。また、95 %信頼区間が 0.93 ± 7.18 bpm であることが分かった。このデータからつくった図 1.4 を見ると、点が平均差を基準に正負の方向にばらついて分布していることが分かる。このことから、両製品の間に系統誤差が少ないことが確認できる。しかしながら、一つの外れ値が存在していることも分かる。この外れ値は、フォトリフレクタを塞ぎ切れていないことで、光が漏れ、正確な脈波が取得できなかったことが原因であると考えられる。これらから、開発した脈拍計は、市販品と同等の効果を 0.93 ± 7.18 bpm の範囲で期待できると考えられる。

4.2 改善点

統合課題で開発した器具には、いくつかの改善点があると考えられる。ハードウェアの面では、小型化と回路の保護や脈拍の取りやすさが挙げられる。現在の回路はブレッドボード上に構築されており、外部からの衝撃等で素子が外れやすかったり、故障しやすい状態になっている。素子の外れやすさは、基盤を用いてはんだこで固定することで改善できると考えられる。また、素子の接続ワイヤーの長さも必要最低限にすることで、外れにくい構成になると考えられる。故障の点では、専用ケースを作成、回路構成の最適化を行うことで、小型化と回路の保護が可能となり、故障原因の低減が期待できると考えられる。脈拍の取りやすさの点では、フォトリフレクタに指を置く際の容易さが必要である。現在の構造では、指の置き方にコツが必要である。そのため、指を置きやすくなるような形状のケースを作成することが効果的であると考えられる。

ソフトウェアの面では、脈拍の計算方法の改善が挙げられる。現在の脈拍の計算方法では、2 点間の時間のみで脈拍を計算している。しかし、この方法では、ノイズのことを考慮していないため、ノイズの影響を受けやすい。そのため、平滑化を行うことが効果的であると考えられる。平滑化方法として、移動平均法を利用することが考えられる。これにより、ノイズの影響を低減し、より正確な脈拍の計算が可能になると考えられる。

ユーザビリティの面では、データの可視化と UX の向上が挙げられる。現在のデータ表示方法は、リアルタイムでの数値表示のみである。そのため、脈波の変化を視覚的に把握することが難しい。そのため、脈波グラフもリアルタイムで表示することが効果的であると考えられる。これは、ユーザー自身で不整脈の有無を確認する際に有用であると考えられる。また、数値の表示方法にも改善の余地があると考えられる。現在は Arduino の LED マトリクスを利用しているため、数値が小さく、視認性が低い。そのため、脈拍計本体にも、液晶ディスプレイを搭載し、数値表示における解像度を向上することが効

果的であると考えられる。

5 まとめ

本統合課題では、ワーク A, B, C で作成した回路やプログラムを組み合わせ、脈拍測定器具を完成させることを目的とした。開発した器具と市販の脈拍計の両製品で脈拍を測定し、Bland-Altman 分析を行った。その結果、開発した脈拍測定器具は、市販品と同等の効果を 0.93 ± 7.18 bpm の範囲で期待できることが分かった。しかし、開発した器具には、いくつかの改善点があると考えられる。ハードウェアの面では、小型化と回路の保護や脈拍の取りやすさが挙げられる。ソフトウェアの面では、脈拍の計算方法の改善が挙げられる。ユーザビリティの面では、データの可視化と UX の向上が挙げられる。今後の開発では、この改善点を意識して、開発を行うことが重要である。

参考文献

- [1] 日本理学療法学会連合, Bland-Altman 分析 Bland-Altman analysis, https://www.jspt.or.jp/ebpt_glossary/bland-altman-analysis.html. (2025/12/13 参照).